

Control de Acceso con Módulo RFID RC522

Sistemas Programables | Benjamín Salas Vizcarra | Septiembre 2026

1. Introducción

La tecnología RFID (Radio Frequency Identification) permite la identificación automática de objetos o personas mediante ondas de radiofrecuencia. El módulo RC522 es un lector RFID de 13.56 MHz ampliamente utilizado en sistemas de control de acceso, registro de asistencia y automatización industrial, ya que permite leer tarjetas y llaveros pasivos sin contacto físico.

En esta práctica se implementó un sistema de control de acceso que distingue entre tarjetas autorizadas y no autorizadas, indicando el resultado mediante dos LEDs: verde para acceso concedido y rojo para acceso denegado. La comunicación entre el Arduino UNO R4 WiFi y el módulo RC522 se realiza mediante el protocolo SPI.

2. Objetivos

- Comprender el funcionamiento del protocolo SPI para la comunicación con el módulo RFID RC522.
- Implementar un sistema de control de acceso basado en la lectura del UID de tarjetas RFID.
- Distinguir entre tarjetas autorizadas y no autorizadas mediante indicadores visuales (LEDs).
- Utilizar millis() para el control de tiempo de los LEDs sin bloquear el programa.
- Verificar el esquema de conexiones en Tinkercad antes del montaje físico.
- Identificar y corregir errores frecuentes en el cableado SPI y en la alimentación.

3. Materiales utilizados

Componente	Descripción	Cantidad
Arduino UNO R4 WiFi	Microcontrolador principal	1
Módulo RFID RC522	Lector RFID 13.56 MHz — protocolo SPI	1
Tarjeta RFID	Credencial pasiva para pruebas de acceso	1
LED verde	Indicador de acceso concedido — Pin D2	1
LED rojo	Indicador de acceso denegado — Pin D3	1
Resistencia 220 Ω	Limitadora de corriente para LEDs	2
Protoboard	Plataforma de prototipado	1
Cables Dupont	Conexiones entre Arduino y módulo	varios

4. Descripción del sistema

El sistema lee continuamente el UID de cualquier tarjeta RFID acercada al módulo RC522. Si el UID coincide con el valor almacenado en el arreglo UID_AUTORIZADO, el Arduino enciende el LED verde durante 2 segundos y reporta 'ACCESO CONCEDIDO' en el Monitor Serie. Si el UID no coincide, enciende el LED rojo durante 2 segundos y reporta 'ACCESO DENEGADO'. El control de tiempo se realiza con millis() para no bloquear el programa entre lecturas.

Mapeo de conexiones SPI (Arduino → RC522):

Pin Arduino	Pin RC522	Color de cable	Función
3.3V	VCC (3.3V)	Rojo	Alimentación del módulo
GND	GND	Negro	Tierra común
D9	RST	Naranja	Reset del módulo
D10	SDA / SS	Blanco	Selección de esclavo SPI
D11	MOSI	Azul	Datos maestro → esclavo
D12	MISO	Verde	Datos esclavo → maestro
D13	SCK	Amarillo	Reloj del bus SPI
D2	—	—	LED verde (Acceso concedido)
D3	—	—	LED rojo (Acceso denegado)

5. Diagrama del circuito (Tinkercad)

Dado que Tinkercad no incluye el componente físico del RC522 en su catálogo, se utilizó una protoboard secundaria para representar los pines del módulo, identificada con la etiqueta 'Módulo RFID RC522 (Alimentado a 3.3V)'.

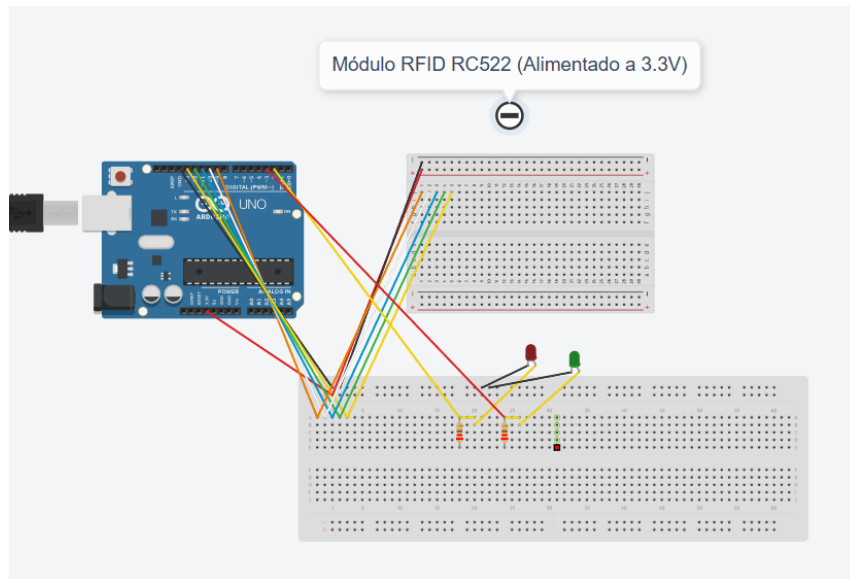


Figura 1. Diagrama de conexiones en Tinkercad. La protoboard superior representa el módulo RC522. Los LEDs rojo y verde se conectan desde los pines D2 y D3 del Arduino.

6. Evidencia del circuito físico

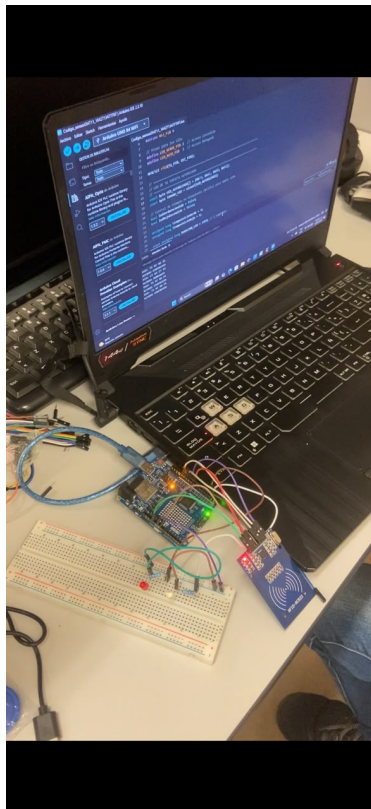


Figura 2. Vista general del montaje físico con el Arduino UNO R4 WiFi, el módulo RC522 (placa azul) y la protoboard con los LEDs.

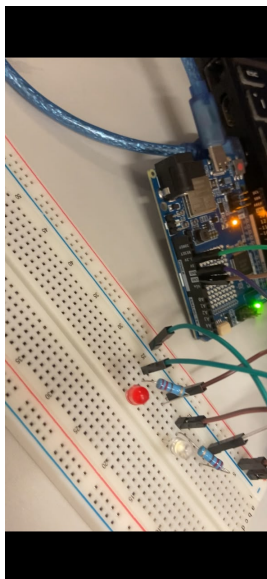


Figura 3. Detalle de los LEDs rojo y verde en la protoboard con sus resistencias limitadoras de 220 Ω .

7. Metodología

Paso 1: Verificación en Tinkercad

Se diseñó el esquema de conexiones en Tinkercad usando una protoboard secundaria para representar el módulo RC522, verificando que no existieran cortocircuitos en el bus SPI y que la alimentación de 3.3V y GND fueran correctas.

Paso 2: Instalación de la librería MFRC522

Se instaló la librería MFRC522 desde el Gestor de Bibliotecas del Arduino IDE 2.x. Esta librería provee las funciones de inicialización, lectura de UID y control del módulo RC522 a través del protocolo SPI.

Paso 3: Programación del Arduino

Se definieron los pines SS (D10) y RST (D9) para el módulo RC522, los pines D2 (LED verde) y D3 (LED rojo) como salidas, y el UID autorizado como arreglo de bytes. Se usó `millis()` para el control de tiempo de los LEDs sin bloquear el `loop()`.

Paso 4: Montaje del circuito físico

Se conectó el módulo RC522 al Arduino siguiendo el mapeo de pines definido, respetando la alimentación de 3.3V (no 5V). Se colocaron los LEDs con sus resistencias en la protoboard y se verificó la continuidad de GND.

Paso 5: Pruebas de funcionamiento

Se realizaron pruebas acercando la tarjeta autorizada y tarjetas no autorizadas al módulo. Se verificó el encendido correcto de cada LED y los mensajes en el Monitor Serie con el UID leído y el resultado del acceso.

8. Depuración y errores identificados

- **Pin de Reset duplicado:** Se había conectado un segundo cable al pin RESET del zócalo POWER del Arduino. Se retiró, dejando únicamente D9 como pin de RST bajo control de la librería MFRC522.
- **Cortocircuito en protoboard:** Las líneas SPI se introdujeron inicialmente en la misma columna de 5 orificios. Se corrigió distribuyendo cada señal en columnas independientes (filas 1 a 7).
- **LED sin encender por GND aislado:** El riel negativo superior de la protoboard estaba desconectado del GND del Arduino. Se agregó un puente negro para cerrar el circuito correctamente.
- **Módulo alimentado a 5V:** El RC522 requiere 3.3V. Conectarlo a 5V puede dañarlo permanentemente. Se verificó que el cable rojo fuera al pin 3.3V del Arduino.

9. Conclusiones

- El protocolo SPI permite una comunicación rápida y confiable entre el Arduino y el módulo RC522, usando cuatro líneas de datos (MOSI, MISO, SCK, SS) más RST.
- La identificación por UID permite distinguir de forma única cada tarjeta RFID, siendo la base de cualquier sistema de control de acceso.
- El uso de `millis()` en lugar de `delay()` permite que el sistema permanezca siempre activo para detectar nuevas tarjetas, incluso mientras el LED está encendido.

- La verificación previa en Tinkercad fue clave para identificar errores de cableado antes del montaje físico, ahorrando tiempo y evitando daños al hardware.
- La alimentación a 3.3V del módulo RC522 es un requisito crítico: usar 5V puede dañar el módulo de forma irreversible.